

试卷(一)详解

一、是非题

1. 设 $P(A) = 0$, 则随机事件 A 和任何随机事件 B 一定相互独立. ()

解 是.

证明如下:

由 $AB \subset A$ 可得 $0 \leq P(AB) \leq P(A)$, 而 $P(A) = 0$, 故 $P(AB) = 0$, 于是有 $P(AB) = P(A)P(B)$, 即 A 和 B 相互独立.

(本题得分率为 0.44)

点评 判断两个事件 A, B 是否独立, 只需验证一个等式 $P(AB) = P(A)P(B)$ 是否成立.

2. 连续随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 与其分布函数 $F(x)$ 未必相互唯一确定. ()

解 是.

因为对任意 x , 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

上式表明 $F(x)$ 是连续函数, 改变密度函数 $f(x)$ 在个别点上的函数值, 不会改变分布函数 $F(x)$ 的取值, 即密度函数不是唯一的, 所以 $f(x)$ 与 $F(x)$ 未必相互唯一确定. (本题得分率为 0.75)

点评 本题主要测试学生对连续型随机变量及其密度函数的定义的理解.

3. 若 X 和 Y 都是标准正态随机变量, 则 $X+Y \sim N(0, 2)$.

()

解 非.

只有当 X 和 Y 独立时, 结论才成立. (本题得分率为 0.73)

点评 一般地, 由联合分布可以确定边缘分布, 反之不真. 尽管已知 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 但 (X, Y) 的联合密度 $f(x, y)$ 并未确定, 从而 $Z = X + Y$ 的密度函数

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

也无法确定.

4. 设有分布律 $P\left(X = (-1)^{n+1} \frac{2^n}{n}\right) = \frac{1}{2^n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 X 的数学期望存在. ()

解 非.

根据离散型随机变量的数学期望的定义, 级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{2^k}{k} \times \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$$

不绝对收敛, 所以 X 的数学期望不存在. (本题得分率为 0.51)

点评 本题得分率仅 0.51, 这说明有一半的考生只注意了数学期望的如何计算, 而忽视了数学期望存在的一个重要条件——无穷级数或广义积分必须绝对收敛.

5. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 且均服从参数为 λ 的指数分布, 则 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于 λ . ()

解 非.

由题设 $X_i \sim E(\lambda)$ 可得 $E(X_i) = \frac{1}{\lambda}$ ($i = 1, 2, \dots$). 据切比雪夫大数定律, 对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \epsilon\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\bar{X} - \frac{1}{\lambda}\right| < \epsilon\right) = 1.$$

上式表明 $\bar{X}$ 依概率收敛于 $\frac{1}{\lambda}$.

(本题得分率为 0.55)

点评 考生对大数定律不甚了解的不在少数,这从本题得分率仅为 0.55 可看出.

6. 区间估计的置信度 $1-\alpha$ 的提高会降低区间估计的精确度.

()

解 是.

(本题得分率为 0.63)

点评 参数的区间估计的优良标准是:

① 可靠性(置信度): $1-\alpha$ 越大越可靠;

② 精确性(精确度): $E(T_2 - T_1)$ 越小越精确.

其中 α, T_1, T_2 满足 $P(T_1 \leq \theta \leq T_2) = 1-\alpha, \theta$ 为待估参数.

这两条标准是一对矛盾,可靠性的提高往往会降低精确性,通常是在保证可靠性的前提下,寻找平均长度最短的区间估计.

7. 在假设检验中,显著性水平 α 是指

$$P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为假}) = 1 - \alpha. \quad ()$$

解 非.

事实上

$$\begin{aligned} P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为假}) &= 1 - P(\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 为假}) \\ &= 1 - \beta \neq 1 - \alpha, \end{aligned}$$

其中 α 是犯弃真错误的概率, β 是犯取伪错误的概率.

(本题得分率为 0.67)

点评 一般地,把犯第一类弃真错误的概率控制在不超过给定的 α 的检验法称为检验水平为 α 的检验,并称 α 为显著性水平.

二、选择题

1. 设连续随机变量 X 的密度函数满足 $f(x) = f(-x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数,则 $P(|X| > 2.005)$ 等于 ()

- (A) $2 - F(2.005)$; (B) $2F(2.005) - 1$;
(C) $1 - 2F(2.005)$; (D) $2[1 - F(2.005)]$.

解 选 D.

方法 1 (排除法) 分布函数 $F(x)$ 介于 0 与 1 之间, 故 $2 - F(2.005) \geq 1$, 选项 A 显然错; 由于密度函数 $f(x)$ 是偶函数, 故 $F(2.005) \geq F(0) = 0.5$, 从而 $1 - 2F(2.005) < 0$, 选项 C 也错; 正确答案只能在选项 B, D 中选. 对于对称分布, 有 $P(|X| < a) = 2F(a) - 1$, 故 B 也不能选.

方法 2 (直接计算)

$$\begin{aligned} P(|X| > 2.005) &= 1 - P(|X| \leq 2.005) \\ &= 1 - P(-2.005 \leq X \leq 2.005) \\ &= 1 - [F(2.005) - F(-2.005)] \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} 1 - [F(2.005) - 1 + F(2.005)] \\ &= 2[1 - F(2.005)], \end{aligned}$$

所以应选 D.

(本题得分率为 0.84)

点评 本题是计算服从对称分布的随机变量落在对称区间上的概率.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 服从 G 上的均匀分布, G 的区域由曲线 $y = x^2$ 和 $y = x$ 所围, 则 (X, Y) 的联合概率密度函数为 ()

$$(A) f(x, y) = \begin{cases} 6 & ((x, y) \in G), \\ 0 & (\text{其他}); \end{cases}$$

$$(B) f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{6} & ((x, y) \in G), \\ 0 & (\text{其他}); \end{cases}$$

$$(C) f(x, y) = \begin{cases} 2 & ((x, y) \in G), \\ 0 & (\text{其他}); \end{cases}$$

$$(D) f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} & ((x, y) \in G), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

解 选 A.

关键是求出 G 的面积 S . 由二重积分的几何意义可得

$$S = \iint_G dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x dy = \int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{6},$$

再根据二维均匀分布的定义可知选项 A 中概率密度函数正确.

(本题得分为 0.88)

点评 本题的得分率高达 0.88, 不得分的考生都错选了 B, 说明 G 的面积都会求, 二维均匀分布的定义未全面掌握.

3. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0.5; 0, 0.5; 0)$, $Z = X - Y$, 则方差 $D(|Z|)$ 等于 ()

- (A) 0; (B) 1; (C) $1 + \frac{2}{\pi}$; (D) $1 - \frac{2}{\pi}$.

解 选 D.

由 $\rho = 0$ 可知 X 和 Y 相互独立, 则 $E(Z) = E(X) - E(Y) = 0 - 0 = 0$, $D(Z) = D(X) + D(Y) = 0.5 + 0.5 = 1$, 于是 $Z \sim N(0, 1)$.

$$\text{因 } E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

$$\begin{aligned} E(|Z|^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= -\frac{z}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 1, \end{aligned}$$

$$D(|Z|) = E(|Z|^2) - [E(|Z|)]^2 = 1 - \frac{2}{\pi},$$

故应选 D.

(本题得分为 0.5)

点评 本题的关键之处是先求出 Z 的分布, 这样就可以用一元积分来计算, 否则的话将遇到如下计算量很大的二元积分:

$$\begin{aligned} D(|Z|) &= E(|Z|^2) - [E(|Z|)]^2 \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-y)^2 f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

$$- \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |x-y| f(x, y) dx dy \right]^2,$$

其中 $f(x, y) = \frac{1}{\pi^2} e^{-(x^2+y^2)} (-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty)$.

本题的得分率较低,答错者中一半选 B,一半选 C.

4. 设总体 $X \sim B(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $P\left(\bar{X} = \frac{k}{n}\right)$ 等于 ()

- (A) p ; (B) $p^k(1-p)^{n-k}$;
(C) $C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$; (D) $C_n^k(1-p)^k p^{n-k}$.

解 选 C.

由于 $X_i \sim B(1, p)$, 且各 $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 相互独立, 所以

$\sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$, 于是

$$\begin{aligned} P\left(\bar{X} = \frac{k}{n}\right) &= P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{k}{n}\right) = P\left(\sum_{i=1}^n X_i = k\right) \\ &= C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \end{aligned}$$

故应选 C.

(本题得分为 0.85)

点评 在独立的条件下, 二项分布具有可加性. 利用这一性质, 很容易得到所求概率. 答错者大多选了 B, 原因是未记住二项分布的分布律.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 为未知参数, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的方差为 S^2 , 对假设检验 $H_0: \sigma \geq 2, H_1: \sigma < 2$, 水平为 α 的拒绝域是 ()

- (A) $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$; (B) $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$;
(C) $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$; (D) $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)$.

解 选 B.

因为 μ 未知, 所以检验用的统计量及其服从的分布是

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1),$$

又由 H_1 可知所设检验为左边检验, 故拒绝域 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$, 故选 B. (本题得分率为 0.77)

点评 答错者中有四分之三选 A, 原因是对假设检验是单边还是双边搞不清; 有四分之一选 D, 原因是未注意到 μ 是未知参数, 而误选统计量

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n).$$

三、填空题

1. 已知 $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.4$, $P(\overline{A}\overline{B}) = 0.8$, 则 $P(A | A \cup \overline{B}) =$ _____.

解 $\frac{7}{8}$.

$$\begin{aligned} P(A | A \cup \overline{B}) &= \frac{P(A(A \cup \overline{B}))}{P(A \cup \overline{B})} = \frac{P(A)}{P(A) + P(\overline{B}) - P(A\overline{B})} \\ &= \frac{P(A)}{P(A) + P(\overline{B}) - P(A - AB)} \\ &= \frac{P(A)}{P(\overline{B}) + P(AB)} = \frac{0.7}{0.6 + 0.2} = \frac{7}{8}. \end{aligned}$$

(本题得分率为 0.72)

点评 不同的错误答案有七个, 频率较高的是如下两个:

$$\begin{aligned} \textcircled{1} P(A | A \cup \overline{B}) &= \frac{P(A(A \cup \overline{B}))}{P(A \cup \overline{B})} = \frac{P(A\overline{B})}{P(A) + P(\overline{B}) - P(A\overline{B})} \\ &= \frac{0.5}{0.7 + 0.6 - 0.5} = \frac{5}{8}; \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} P(A | A \cup \bar{B}) = \frac{P(A(A \cup \bar{B}))}{P(A \cup \bar{B})} = \frac{P(A \cup \bar{B})}{P(A \cup \bar{B})} = 1 \text{ 或 } P(A |$$

$$A \cup \bar{B}) = P(\Omega) = 1.$$

2. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且都服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则 $Z = |X - Y|$ 的分布函数 $F_Z(z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解
$$\begin{cases} 0 & (z < 0), \\ 2z - z^2 & (0 \leq z < 1), \\ 1 & (z \geq 1). \end{cases}$$

方法 1 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = P(|X - Y| \leq z) = P(\emptyset) = 0$,

当 $z \geq 1$ 时, $F_Z(z) = P(|X - Y| \leq z) = P(\Omega) = 1$,

当 $0 \leq z < 1$ 时(见右图所示).

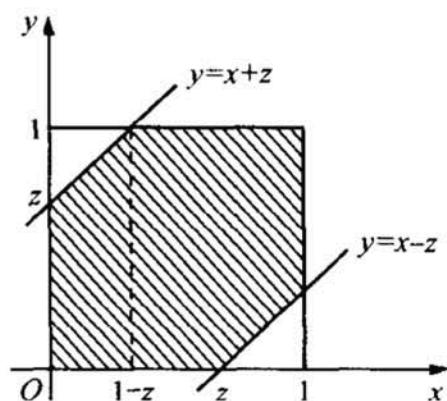
$$F_Z(z) = P(|X - Y| \leq z)$$

$$= \iint_{|x-y| \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= 1 - \iint_{|x-y| > z} f(x, y) dx dy$$

$$= 1 - \left(\int_0^{1-z} dx \int_{x+z}^1 dy + \int_z^1 dx \int_0^{x-z} dy \right)$$

$$= 1 - (1 - 2z + z^2) = 2z - z^2.$$



方法 2 将 X 和 Y 视作在 $[0, 1]$ 区间上任取的两个点的坐标, 则两点距离 $Z = |X - Y|$ 的分布函数就是原题要求的分布函数 $F_Z(z)$.

由几何概率可得(当 $0 \leq z < 1$ 时)

$$F_Z(z) = P(|X - Y| \leq z) = \frac{\text{图中阴影区域面积}}{\text{图中正方形面积}}$$

$$= 1 - (1 - z)^2 = 2z - z^2. \quad (\text{本题得分率为 } 0.32)$$

点评 方法 2 显然优于方法 1. 本题得分率较低, 错误也五花八门, 主要有以下几种:

① z 轴上的分界点没找对. 例如:

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0 & (z < 0), \\ 1 - \left(1 - \frac{z}{2}\right)^2 & (0 \leq z \leq 2), \\ 1 & (z > 2); \end{cases}$$

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0 & (z < 0), \\ \frac{z^2}{2} & (0 \leq z < 1), \\ 1 - \frac{(2-z)^2}{2} & (1 \leq z < 2), \\ 1 & (z \geq 2). \end{cases}$$

② 自变量搞混了. 例如:

$$F_Z(z) = \begin{cases} 1 - z - z^2 & (0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1), \\ 1 & (x > 1, y > 1), \\ 0 & (\text{其他}); \end{cases}$$

$$F_Z(z) = \begin{cases} x - y & (0 \leq y < x \leq 1), \\ y - x & (0 \leq x < y \leq 1), \\ 0 & (x = y, \text{其他}). \end{cases}$$

③ 忽视分布函数性质 $F_Z(+\infty) = 1$. 例如:

$$F_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2 & (0 \leq z < 1), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

3. 设 $E(X) = 1$, $E(Y) = 2$, $D(X) = 1$, $D(Y) = 4$, $\rho_{XY} = 0.6$, $Z = (2X - Y + 1)^2$, 则其数学期望 $E(Z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 4.2.

方法 1 由 $\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - 2}{2} = 0.6$, 得

$$E(XY) = 3.2,$$

$$\begin{aligned} E(Z) &= E(2X - Y + 1)^2 = E(4X^2 + Y^2 + 1 + 4X - 2Y - 4XY) \\ &= 4E(X^2) + E(Y^2) + 1 + 4E(X) - 2E(Y) - 4E(XY) \\ &= 4[D(X) + (EX)^2] + D(Y) + (EY)^2 + 1 \\ &\quad + 4E(X) - 2E(Y) - 4E(XY) \\ &= 4(1 + 1) + 4 + 4 + 1 + 4 - 4 - 12.8 = 4.2. \end{aligned}$$

方法 2 $\text{cov}(X, Y) = \rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 0.6 \times 2 = 1.2$,

$$\begin{aligned} E(Z) &= D(2X - Y + 1) + [E(2X - Y + 1)]^2, \\ &= 4D(X) + D(Y) - 4\text{cov}(X, Y) + [2E(X) - E(Y) + 1]^2 \\ &= 4 + 4 - 4 \times 1.2 + (2 - 2 + 1)^2 \\ &= 9 - 4.8 = 4.2. \end{aligned}$$

(本题得分率为 0.58)

点评 方法 1 是将三项代数和的平方展开后逐项算期望, 方法 2 是利用公式 $E(W^2) = D(W) + [E(W)]^2$ 及 $D(S + T) = D(S) + D(T) + 2\text{cov}(S, T)$ 进行计算. 本题各种错误答案超过 16 个, 频率稍高的一个是 8.2.

4. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 由切比雪夫不等式可知, 概率 $P(|X - \mu| \geq 2\sigma)$ 的取值区间为_____与_____之间.

解 $0, \frac{1}{4}$.

由切比雪夫不等式可得

$$0 \leq P(|X - \mu| \geq 2\sigma) \leq \frac{D(X)}{4\sigma^2} = \frac{1}{4}.$$

(本题得分率为 0.58)

点评 本题得分率不高,一般错误如下:

$$\left(\frac{3}{4}, 1\right) \quad 1 \geq P(|X - \mu| \geq 2\sigma) \geq 1 - \frac{D(X)}{4\sigma^2} = \frac{3}{4};$$

$(0, 2[1 - \Phi(2)])$ 未利用切比雪夫不等式而直接算出 $P(|X - \mu| \geq 2\sigma) = 2[1 - \Phi(2)]$.

严重的错误如下:

$$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \quad \text{概率取值区间的下限怎么会小于零?}$$

$(\mu - 2, \mu + 2)$ 若 $\mu < -2$, 概率将都是负的!

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim \chi^2(n)$ 分布的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, $E(\bar{X}) = \underline{\hspace{2cm}}$, $D(\bar{X}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $n, 2$.

由 $X_i \sim \chi^2(n)$ 可知 $E(X_i) = n, D(X_i) = 2n$ ($i = 1, 2, \dots, n$).
从而

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = n,$$

$$D(\bar{X}) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = 2.$$

(本题得分率为 0.71)

点评 χ^2 分布是统计中常用的分布,其数学期望等于分布的参数,其方差等于分布参数的 2 倍,这一结论若记住的话,求解本题就很容易了,否则将遇到计算上的麻烦.

四、计算题

1. 一盒乒乓球有 6 个新球,4 个旧球. 不放回抽取,每次任取 1 个,共取两次.

(1) 求第二次才取到新球的概率;

(2) 发现其中之一是新球,求另一个也是新球的概率.

解 设事件 A_i 表示第 i 次取到新球 ($i = 1, 2$).

(1) 设事件 A 表示第二次才取到新球, 则 $A = \bar{A}_1 A_2$. 由乘法公式可得

$$P(A) = P(\bar{A}_1 A_2) = P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1) = \frac{4}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{4}{15}.$$

(本题得分率为 0.9)

点评 本题是求无条件概率, 但有人错将它视为条件概率而求之:

$$P(A_2 | \bar{A}_1) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

这是题意的理解上出现了偏差. 记住: 条件概率的叙述, 总是先要讲某个事件已经发生了, 在此情况下, 求另一个事件的概率.

(2) **方法 1**

设事件 A 表示其中之一是新球, B 表示 2 个都是新球.

$$P(AB) = P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2 | A_1) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{1}{3},$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 A_2 \cup A_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 A_2) \\ &= P(A_1 A_2) + P(A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 A_2) \\ &= \frac{1}{3} + P(A_1)P(\bar{A}_2 | A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1) \\ &= \frac{1}{3} + \frac{6}{10} \times \frac{4}{9} + \frac{4}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{13}{15}, \end{aligned}$$

所求概率

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{5}{13}.$$

方法 2

设事件 A 表示 2 个中至少有 1 个新球, B 表示 2 个都是新球, 则 $B \subset A$.

$$P(AB) = P(B) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{3},$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{13}{15}.$$

由条件概率公式可得

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{5}{13}.$$

(本题得分率为 0.52)

点评 本题得分率较低, 错误答案中以 $\frac{5}{9}$ 居多:

① $P(A_2 | A_1) = \frac{5}{9}$, 题中并未指定哪一次取球发现新球.

② $\frac{1}{2}[P(A_2 | A_1) + P(A_1 | A_2)] = \frac{5}{9}$, 事件“发现其中之一是新球”并不等于两个事件“发现第一次取新球”与“发现第二次取新球”之和.

2. 某酒吧柜台前有吧凳 7 张, 现有 2 个客人进来随机入座(之前无人就座).

(1) 求这 2 人就座相隔凳子数的分布律和数学期望;

(2) 若服务员预言这 2 人之间至少相隔 2 张凳子, 求服务员预言为真的概率.

解 设 X 为相隔凳子数.

(1) 样本空间 Ω 中基本事件总数 $n = C_7^2 = 21$, 事件 $(X = k)$ 所包含的基本事件数 $r = 6 - k$ ($k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$). 于是 X 的分布律

$$P(X = k) = \frac{r}{n} = \frac{6-k}{21} \quad (k = 0, 1, 2, 3, 4, 5),$$

即

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \frac{2}{7} & \frac{5}{21} & \frac{4}{21} & \frac{1}{7} & \frac{2}{21} & \frac{1}{21} \end{pmatrix},$$

从而 X 的数学期望

$$E(X) = \sum_{k=0}^5 kP(X=k) = \frac{1}{21}(5+8+9+8+5) = \frac{5}{3}.$$

(2) 利用对立事件求得服务员预言为真的概率

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) \\ &= 1 - \frac{2}{7} - \frac{5}{21} = \frac{10}{21}. \end{aligned} \quad (\text{本题得分率为 } 0.88)$$

点评 本题是求一维离散型随机变量的分布律,居然有人化简为繁,先给凳子编号,再设 2 客人座位号分别是 X 和 Y ,然后再求 (X, Y) 的联合分布律,最后再求 $Z = |X - Y|$ 的分布律.

3. 设随机变量 X 在 $(0, \alpha)$ 上随机地取值,服从均匀分布,当观察到 $X = x$ ($0 < x < \alpha$) 时, Y 在区间 (x, α) 内任一子区间上取值的概率与子区间的长度成正比. 求:

(1) (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y)$;

(2) Y 的密度函数 $f_Y(y)$.

分析 求联合密度函数有两个公式

$$\textcircled{1} f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y};$$

$$\textcircled{2} f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)f_{X|Y}(x|y).$$

题中未给出联合分布函数 $F(x, y)$,但已给出了 $f_X(x)$,所以用公式 $\textcircled{2}$ 的第一个等式求 $f(x, y)$,这样本题的关键是求出条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$.

解 (1) 由题设 $X \sim U(0, \alpha)$ 可知 X 的密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\alpha} & (0 < x < \alpha), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

当 $X = x$ 时, Y 在区间 (x, α) 内任一子区间上取值的概率与子区间的

长度成正比,所以 Y 的条件分布函数

$$F_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 0 & (y \leq x), \\ \frac{y-x}{\alpha-x} & (x < y < \alpha), \\ 1 & (y \geq \alpha), \end{cases}$$

求导得 Y 的条件密度函数

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-x} & (x < y < \alpha), \\ 0 & (\text{其他}), \end{cases}$$

于是得 (X, Y) 的联合密度函数

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_X(x) f_{Y|X}(y|x) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{\alpha(\alpha-x)} & (0 < x < \alpha, x < y < \alpha), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases} \end{aligned}$$

(本题得分率为 0.37)

(2) 由边缘密度函数公式得

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \\ &= \begin{cases} \int_0^y \frac{1}{\alpha(\alpha-x)} dx = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{\alpha}{\alpha-y} & (0 < y < \alpha), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases} \end{aligned}$$

(本题得分率为 0.27)

点评 本题得分率很低,原因是题(1)中的条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$ 往往求错,例如:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\alpha} \quad (0 < y < \alpha);$$

$$f_{Y|X}(y|x) = k(\alpha-x) = \frac{3}{\alpha^2}(\alpha-x) \quad (x < y < \alpha).$$

更多的是未考虑到求 $f_{Y|X}(y|x)$, 而去求无条件概率, 例如:

$$P(m < Y < n) = k(n-m); P(x < Y < \alpha) = k(\alpha-x).$$

这对求联合密度 $f(x, y)$ 无任何帮助. 题(2)需要在题(1)答案正确的基础上演算才有意义, 故题(1)的低得分率导致了题(2)更低的得分率.

4. 某学校东区食堂为提高服务质量, 决定对就餐率 p 进行调查. 某天中午随机地对用过餐的同学进行了抽样调查. 设调查了 n 个同学, 其中在东区食堂用过餐的学生数为 X . 若要求以大于 95% 的概率保证调查所得的就餐频率与 p 之间的误差上下在 10% 以内, 问: n 应取多大(用中心极限定理)?

分析 在东区食堂用过餐的学生数 X 服从参数为 n 和 p 的二项分布, 由于 n 较大, 故可将 X 近似地作为正态变量来处理.

解 由题意可知 $X \sim B(n, p)$, $E(X) = np$, $D(X) = np(1-p)$. 据中心极限定理, 当 n 较大时近似地有 $X \sim N(np, np(1-p))$. 现要求

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.1\right) > 0.95,$$

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.1\right) = P\left(\left|\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| < \frac{0.1n}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$\approx 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{10\sqrt{p(1-p)}}\right) - 1 > 0.95$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{10\sqrt{p(1-p)}}\right) > 0.975 \Rightarrow \frac{\sqrt{n}}{10\sqrt{p(1-p)}} > 1.96$$

$$\Rightarrow n > 384.16p(1-p).$$

记 $g(p) = p(1-p)$, 令 $g'(p) = 1-2p = 0$, 得 $p = \frac{1}{2}$. 又 $g''(p) = -2 < 0$, 故 $g_{\max} = g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$, 从而 $n > 384.16 \times \frac{1}{4} = 96.04$, 所以 n 至少应取 97.

(本题得分率为 0.38)

点评 本题得分率较低,不少考生做到 $n > 384.16p(1-p)$ 这一步便做不下去了,或计算错误,得出

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.1\right) = \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{10\sqrt{p(1-p)}}\right) > 0.95$$

$$\Rightarrow n > 16.45^2 p(1-p).$$

还有人开始就错: $P\left(\frac{\left|\frac{X}{n} - p\right|}{p} \leq 0.1\right) \geq 0.95$; 更有人企图用切比雪夫不等式求解.

5. 设总体 $X \sim f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, $\theta > 0$, $-\infty < x < +\infty$ (θ 未知), 且 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自 X 的一个样本. 求:

- (1) θ 的矩估计量;
- (2) θ 的极大似然估计量.

分析 一般参数的矩估计量都可通过所令的等式 $E(X) = \bar{X}$ 求出,即以样本均值作为总体一阶原点矩(数学期望)的估计.但若遇到数学期望为零时,则需考虑以样本二阶原点矩作为总体二阶原点矩的估计,因为所谓矩法估计就是用样本 k 阶原点矩来估计总体 k 阶原点矩 ($k = 1, 2, \dots, r$).

解 (1) $f(x)$ 为偶函数, $xf(x)$ 为奇函数,于是

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 0,$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx \\ &= -x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx = 2 \int_0^{+\infty} -\theta x d(e^{-\frac{x}{\theta}}) \\ &= -2\theta x e^{-\frac{x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} + 2\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = 2\theta^2. \end{aligned}$$

$$\text{令 } E(X^2) = 2\theta^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, \text{ 得 } \theta \text{ 的矩估计量 } \hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2}.$$

(本题得分率极低, 仅 0.17)

点评 主要错误如下:

① $E(X) = 0$, 矩法估计失效;

$$\text{② } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \theta, \hat{\theta} = \bar{X};$$

$$\begin{aligned} \text{③ } D(X) &= E(X^2) - E^2(X) = E(X^2) = 2\theta^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{(n-1)S^2}{2}. \end{aligned}$$

(2) 样本的似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x_i|}{\theta}} = (2\theta)^{-n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|},$$

$$\ln L(\theta) = -n \ln(2\theta) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

令

$$\frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = 0,$$

得 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$. (本题得分率为 0.81)

6. 自动包装机加工袋装食盐, 每袋盐的净重 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (μ, σ^2 未知), 按规定每袋盐的标准重量为 500 g, 标准差不能超过 10 g. 某天为检查机器的工作情况, 随机地抽取 6 袋, 测得样本均值 $\bar{x} = 495.3$ g, 样本均方差 $s = 13.74$ g.

问: 通过检验期望 μ 和方差 σ^2 来判断包装机该天的工作是否正常 ($\alpha = 0.05$)?

分析 由于参数的假设检验的接受域与参数的置信区间之间存在着对偶关系, 所以可以用两种方法求解本题.

解 方法 1 参数的假设检验.

检验 μ : 作假设 $H_0: \mu = 500$, $H_1: \mu \neq 500$. 在 H_0 为真时, 检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

水平 $\alpha = 0.05$ 的拒绝域: $|T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(5) = 2.5706$.

当 $\bar{x} = 495.3$, $s = 13.74$ 时

$$|T| = \left| \frac{495.3 - 500}{13.74/\sqrt{6}} \right| = 0.8379 < 2.5706,$$

落在拒绝域外, 故接受 H_0 .

检验 σ^2 : 作假设 $H_0: \sigma^2 \leq 10^2$, $H_1: \sigma^2 > 10^2$. 在 H_0 为真时, 检验统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1),$$

水平 $\alpha = 0.05$ 的拒绝域: $\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(5) = 11.071$.

实际上

$$\chi^2 = \frac{5 \times 13.74^2}{100} = 9.439 < 11.071,$$

落在拒绝域外, 故接受 H_0 .

综上, 可认为包装机当天工作正常.

方法 2 利用参数的置信区间作检验.

检验 μ : 作假设 $H_0: \mu = 500$, $H_1: \mu \neq 500$. 由于 σ^2 未知, 故参数 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right),$$

将 $\bar{x} = 495.3$, $s = 13.74$, $n = 6$, $\alpha = 0.05$ 代入计算得 $(480.88, 509.72)$, H_0 中的 $\mu = \mu_0 = 500 \in (480.88, 509.72)$, 从而接受 H_0 .

检验 σ^2 : 作假设 $H_0: \sigma^2 \leq 10^2$, $H_1: \sigma^2 > 10^2$. 由于 μ 未知, 故参数 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间为

$$\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}\right),$$

将 $s = 13.74$, $n = 6$, $\chi_{1-\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.95}^2(5) = 1.145$ 代入计算, 得 $(0, 824.4)$, H_0 中的 $\sigma^2 \leq \sigma_0^2 = 100 \in (0, 824.4)$, 即 H_0 成立, 接受 H_0 .

综上, 可认为包装机当天工作正常.

点评 均值 μ 检验的得分率为 0.77, 主要错误:

① 误以为 σ^2 已知, 采用 U 检验;

② 用置信区间作检验时, 将置信区间视为拒绝域.

方差 σ^2 检验的得分率为 0.69, 主要错误:

① 把双侧检验的拒绝域 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 作为右侧检验拒绝域;

② 用方法 2 求解时, 误将 $\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}\right)$ 作为接受域.

五、证明题

设 A, B, C 是不能同时发生但两两相互独立的随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \rho$. 证明: ρ 可取的最大值为 $\frac{1}{2}$.

分析 ρ 是事件的概率, 显然 $0 \leq \rho \leq 1$, 现在需证明 ρ 只能在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上取值. 为此, 要先通过事件间的包含关系及概率的性质, 建立含 ρ 的一元二次不等式或一元二次不等式组, 然后求解 ρ .

证 方法 1 由题设 $ABC = \emptyset$ 得 $P(ABC) = 0$, 再由 A, B, C 两两独立得 $P(AB) = P(AC) = P(BC) = \rho^2$, 从而

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) \\ &\quad - P(BC) + P(ABC) \\ &= 3\rho - 3\rho^2, \end{aligned}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 2\rho - \rho^2.$$

由 $P(A \cup B \cup C) \geq P(A \cup B) \geq P(A)$ 可得

$$3\rho - 3\rho^2 \geq 2\rho - \rho^2 \geq \rho \Rightarrow 2\rho^2 - \rho \leq 0,$$

$$\rho^2 - \rho \leq 0 \Rightarrow 0 \leq \rho \leq \frac{1}{2} \quad (0 \leq \rho \leq 1),$$

所以 ρ 可取的最大值为 $\frac{1}{2}$.

方法 2 $(AB \cup C) \subset (A \cup C) \Rightarrow P(AB \cup C) \leq P(A \cup C)$
 $\Rightarrow P(AB) + P(C) - P(ABC) \leq P(A) + P(C) - P(AC)$
 $\Rightarrow P(A)P(B) + P(C) \leq P(A) + P(C) - P(A)P(C)$
 $\Rightarrow \rho^2 \leq \rho - \rho^2 \Rightarrow \rho - 2\rho^2 \geq 0 \Rightarrow \rho \in \left[0, \frac{1}{2}\right],$

所以 ρ 可取的最大值为 $\frac{1}{2}$.

方法 3 $(AB \cup AC) \subset A \Rightarrow P(AB \cup AC) \leq P(A)$
 $\Rightarrow P(AB) + P(AC) - P(ABC) \leq P(A)$
 $\Rightarrow 2\rho^2 \leq \rho \Rightarrow 0 \leq \rho \leq \frac{1}{2},$

所以 ρ 可取的最大值为 $\frac{1}{2}$. (本题得分率为 0.23)

点评 本题得分率较低,证明失误的主要原因是仅注意到单个事件概率的计算.例如:

$$P(A \cup B) = 2\rho - \rho^2, \quad 0 \leq 2\rho - \rho^2 \leq 1;$$

$$P(A \cup B \cup C) = 3\rho - 3\rho^2, \quad 0 \leq 3\rho - 3\rho^2 \leq 1;$$

$$P(AB \cup AC \cup BC) = 3\rho^2, \quad 0 \leq 3\rho^2 \leq 1;$$

$$P(AB \cup C) = \rho^2 + \rho, \quad 0 \leq \rho^2 + \rho \leq 1.$$

上述孤立的一个式子都得不到正确结论.